

الظواهر الميكانيكية

الميدان:

متوسطة: بلقصور عبد القادر

المستوى: السنة 2 متوسط

المدة: ساعتين

سرعة المتحرك

الوحدة التعليمية:

الكفاءة الختامية: يحل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة بحركة الأجسام وكيفية نقل الحركة

الموارد المعرفية	معايير التقويم	السندات التعليمية المستعملة	العقبات المطلوب تخطيها
1 مفهوم السرعة 2 وحدة قياس السرعة 3 سرعة نقطة مادية 4 السرعة الثابتة و المتغيرة	1 يوظف مفهوم السرعة 2 يميز بين الحركة المنتظمة والمتغيرة استنادا إلى مخطط السرعة	كرونومتر – لعبة دراجة – ورق ميليمتري .	1 صعوبة التعامل مع وحدات السرعة 2 صعوبة توظيف عنصر السرعة للتمييز بين طبيعة الحركات 3 تحليل مخطط السرعة

نشاط التلميذ

نشاط الأستاذ

المراحل

- يسترجع بعض المفاهيم.
- مناقشة شفوية و استقبال أجوبتهم.
- يقرؤون الوضعية جيدا
- يقدمون فرضياتهم بعد المناقشة ضمن الفويجات.

تذكير: ما المقصود بحركة انسحابية ؟

نص الوضعية:

لاحظ يوسف أثناء ركوبه السيارة مع والده أن العداد يحوي مؤشرا يشير إلى قيم مختلفة أثناء حركة السيارة تشبه بعض التي توجد في الطريق ، فما الذي تمثله هذه القيم ؟

النشاط 1: مفهوم السرعة



- يحاولون تصور مفهوم بسيط للسرعة .

- خلال حصة التربية البدنية حدد الأستاذ مسارا (مسافة) طوله 50 m بهدف التسابق و طلب من التلميذين كريم و احمد الانطلاق عند الإشارة , بلغ كريم خط الوصول ب زمن : 12 s ثم احمد ب : 14 s .
- المرحلة الثانية هي معرفة المسافة التي قطعها كل تلميذ خلال زمن : 1 min قطع احمد مسافة 200 m و كريم 180 m . من فاز في السباقين و لماذا ؟

الملاحظة:

- الفائز بالسباق الأول هو كريم لأنه قطع المسافة المعينة في اقل زمن .

المكتسبات



الوضعية

الجزئية



النشاط 1



- الفائز بالسباق الثاني هو احمد لأنه قطع اكبر مسافة خلال الزمن المعين .

الخلاصة :

- **السرعة:** هي مقدار فيزيائي يمثل المسافة التي يقطعها الجسم المتحرك خلال

زمن معين و تعطى بالعلاقة التالية : $v = \frac{d}{t}$
 المسافة (m) **الزمن (s)** **السرعة (m/s)**
 - توجد وحدات أخرى للتعبير عن السرعة منها : **Km / h** .

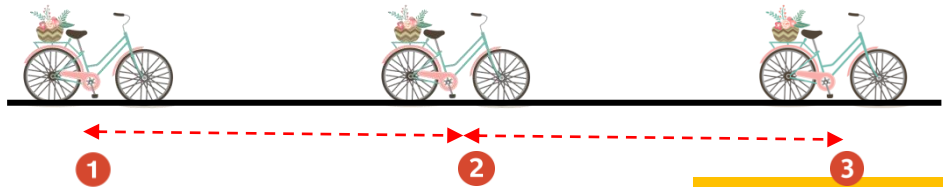
- خلال الحركة الانسحابية للجسم نفس السرعة عكس الحركة الدورانية التي يعتبر محورها ساكن (سرعة معدومة) و تزيد سرعة النقاط كلما ابتعدنا عنه .

النشاط 2: السرعة الثابتة و السرعة المتغيرة

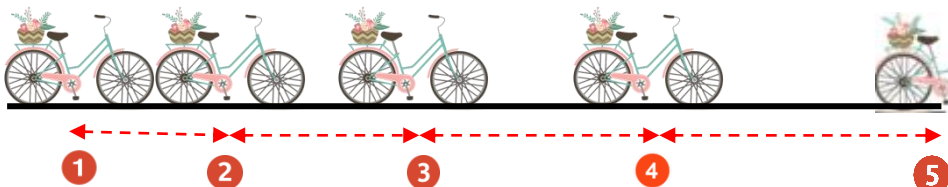
- باستعمال تقنية التصوير المتعاقب (سلسلة لقطات خلال فترات زمنية

متساوية) نقوم بملاحظة حركة (سرعة) لعبة دراجة وفق ثلاثة مراحل :

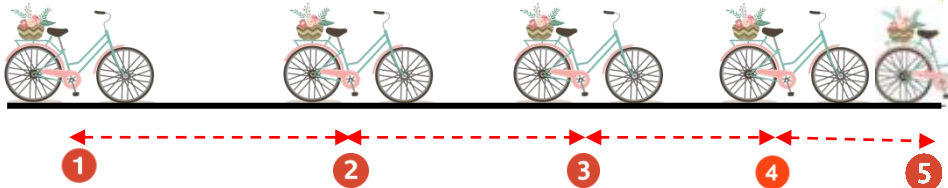
أ/- المرحلة الأولى :



ب/- المرحلة الثانية :



ج/- المرحلة الثالثة :



الملاحظة :

أ/- المرحلة الأولى : المسافات بين المواضع المرقمة متساوية ومنه سرعة الدراجة ثابتة و حركتها منتظمة .

ب/- المرحلة الثانية : المسافات بين المواضع المرقمة متزايدة ومنه سرعة الدراجة متزايدة و حركتها متسارعة .

ج/- المرحلة الثالثة : المسافات بين المواضع المرقمة متناقصة ومنه سرعة

إرساء الموارد



النشاط 2



إرساء الموارد



النشاط 3



إرساء الموارد



تقويم



السيارة متناقصة و حركتها متباطئة .

الخلاصة :

- السرعة مقدار مميز لحركة جسم معين بالنسبة إلى مرجع معين و قد تكون :

1/- سرعة معدومة : إذا كان الجسم ساكنا .

2/- سرعة ثابتة : إذا كانت حركة الجسم منتظمة (لا تتزايد و لا تتناقص) .

3/- سرعة متزايدة : إذا كانت حركة الجسم متسارعة .

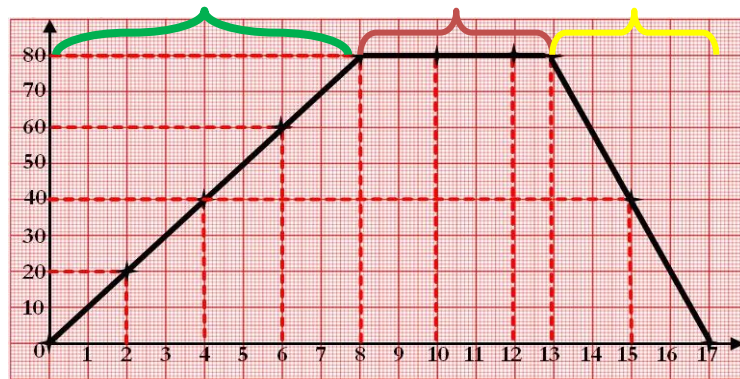
4/- سرعة متناقصة : إذا كانت حركة الجسم متباطئة .

النشاط 3: مخطط السرعة

- في مسابقة لألواح التزلج تم تسجيل مخطط خاص مبين أسفله و

تم رسمه وفق معطيات الجدول التالي :

t (s)	02	04	06	08	10	12	13	15	17
V(m/s)	20	40	60	80	80	80	80	40	00
طبيعة السرعة	متزايدة			ثابتة			متناقصة		
نوع الحركة	متسارعة			منتظمة			متباطئة		



الخلاصة :

- **مخطط السرعة :** تمثيل بياني لتغيرات السرعة بدلالة الزمن , من خلاله نتعرف

على سرعة المتحرك و مراحل حركته و نحددها زمنيا .

تقويم :

1/- ادرس مراحل تغير سرعة جسم خلال

حركته من خلال مخطط السرعة التالي :



حاج سايح نورالدين

-قبول الإجابات الصحيحة
من التلاميذ و مناقشتها
لتسجل في الدفتر.



-قبول الإجابات الصحيحة
من التلاميذ و مناقشتها
لتسجل في الدفتر.

- المحاولة بشكل فردي ثم
الحل بعد الوقوف على
النقائص و الاختلالات
المسجلة .

